Лабораторна робота №8.
Тема: Конструювання об'єктів та маніпуляція властивостями.
Мета: Навчитися структурувати дані за допомогою об'єктів.

КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

В JavaScript об'єкт − це структура даних, яка дозволяє зберігати пов'язані значення у форматі **"ключ: значення"**. Якщо масив − це просто список (черга), то об'єкт − це як «анкета» предмета.

Об'єкт можна уявити як контейнер, що об'єднує:

*Властивості (Properties)***.** Характеристики об'єкта (іменник). Наприклад: колір, назва, вага.

Методи (Methods). Дії, які об'єкт може виконувати (дієслово). Наприклад: їхати, рахувати, виводити текст.

Створення об’єкта

Найпростіший спосіб створити об'єкт − використати фігурні дужки `{}`.

Наприклад:

```
const student = {
    firstName: "Іван",
    lastName: "Петренко",
    age: 19,
    isStipendiary: true
};
```

Доступ до властивостей

Існує два способи отримати або змінити дані в об'єкті:

- Через крапку: `student.firstName` (найбільш вживаний спосіб).
- Через квадратні дужки: `student["age"]` (використовується, якщо назва ключа динамічна або містить спеціальні символи).

Маніпуляція властивостями

Об'єкти в JS динамічні: ви можете додавати або видаляти властивості «на ходу».

- Додавання нової властивості: `student.course = 2;`
- Зміна значення властивості: `student.age = 20;`
- Видалення властивості: `delete student.isStipendiary;`

Ключове слово `this`

У методах об'єкта this посилається на сам цей об'єкт. Це дозволяє методам звертатися до сусідніх властивостей.

```
const counter = {
    value: 10,
    increment() {
```

```
            this.value += 1; // this вказує на об'єкт counter
        }
    };
```

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИКОНАННЯ

Завдання 1. **Створення «Карти товару»**

1. Створіть об'єкт `product`, який описує будь-який гаджет (наприклад, смартфон).
2. Об'єкт повинен мати властивості: `brand`, `model`, `price`, `color`.
3. Виведіть у консоль фразу: *Товар: [brand] [model], ціна: [price] грн*.

Завдання 2. **Маніпуляція властивостями**

1. Візьміть об'єкт з першого завдання.
2. Додайте нову властивість `isAvailable` (булеве значення).
3. Змініть ціну `price`, зменшивши її на 10% (знижка).
4. Видаліть властивість `color`.
5. Виведіть оновлений об’єкт у консоль.

Завдання 3. **Об’єкт + Функція (Методи)**

1. Створіть об'єкт `user` з полями `name` та `city`.
2. Додайте методу `sayHello`, який при виклику виводить у консоль: *"Привіт, я [name] з міста [city]!"*.
3. Викличте цей метод.

Завдання 4. **Перебір властивостей (Цикл `for...in`)**

1. Створіть об'єкт `car` з характеристиками: `engine`, `wheels`, `doors`, `year`.
2. Використовуючи цикл `for...in`, виведіть у консоль всі назви ключів та їхні значення у форматі: `Ключ: [назва], Значення: [значення]`.

Завдання 5. **Масив об'єктів (Агрегація)**

1. Створіть масив `library`, який містить 3 об'єкти (книги). Кожна книга має `title` та `pages`.
2. Напишіть код, який за допомогою циклу або методу `reduce` обчислить **загальну кількість сторінок** у всіх книгах разом.

Завдання 6. Калькуляція

Створіть об'єкт calculator, який має:

- Дві властивості a та b (числа).
- Метод sum(), який повертає суму цих чисел через this.
- Метод mul(), який повертає їхній добуток.

Завдання 7. **Глибокий доступ**

Дано об'єкт JS.

```
const company = {
    name: "Tech Solutions",
    office: {
        city: "Kyiv",
        street: "Polytechnic"
    }
};
```

- Змініть назву вулиці на свою.
- Створіть змінну `key = 'name'` і виведіть назву компанії, використовуючи цю змінну та квадратні дужки.

Завдання 8. **Перетворення даних**

Маємо масив рядків: `['apple', 'banana', 'apple', 'orange', 'banana', 'apple']`.

Використовуючи порожній об'єкт {} та цикл, підрахуйте скільки разів зустрічається кожне слово.

Результат має бути: `{ apple: 3, banana: 2, orange: 1 }`.